



# Django 框架的動態校務管理系統設計與實現

---

報告人：王新龍

指導老師：衛龍

開發技術：Python3.14.4 / Django 6.05 / PostgreSQL / Bootstrap

本系統透過現代化的網格技術，解決傳統校務管理中排課混亂、數據零散，接下來我將從架構、路由、資料庫三個維度進行匯報。





# 研究背景與現狀分析

---

學校多角色對校務的需求：教務人員、教師、學生三方權限與動態需求交織

數據高耦合風險：選課、課表、成績數據若設計不當，極易引發循環引用

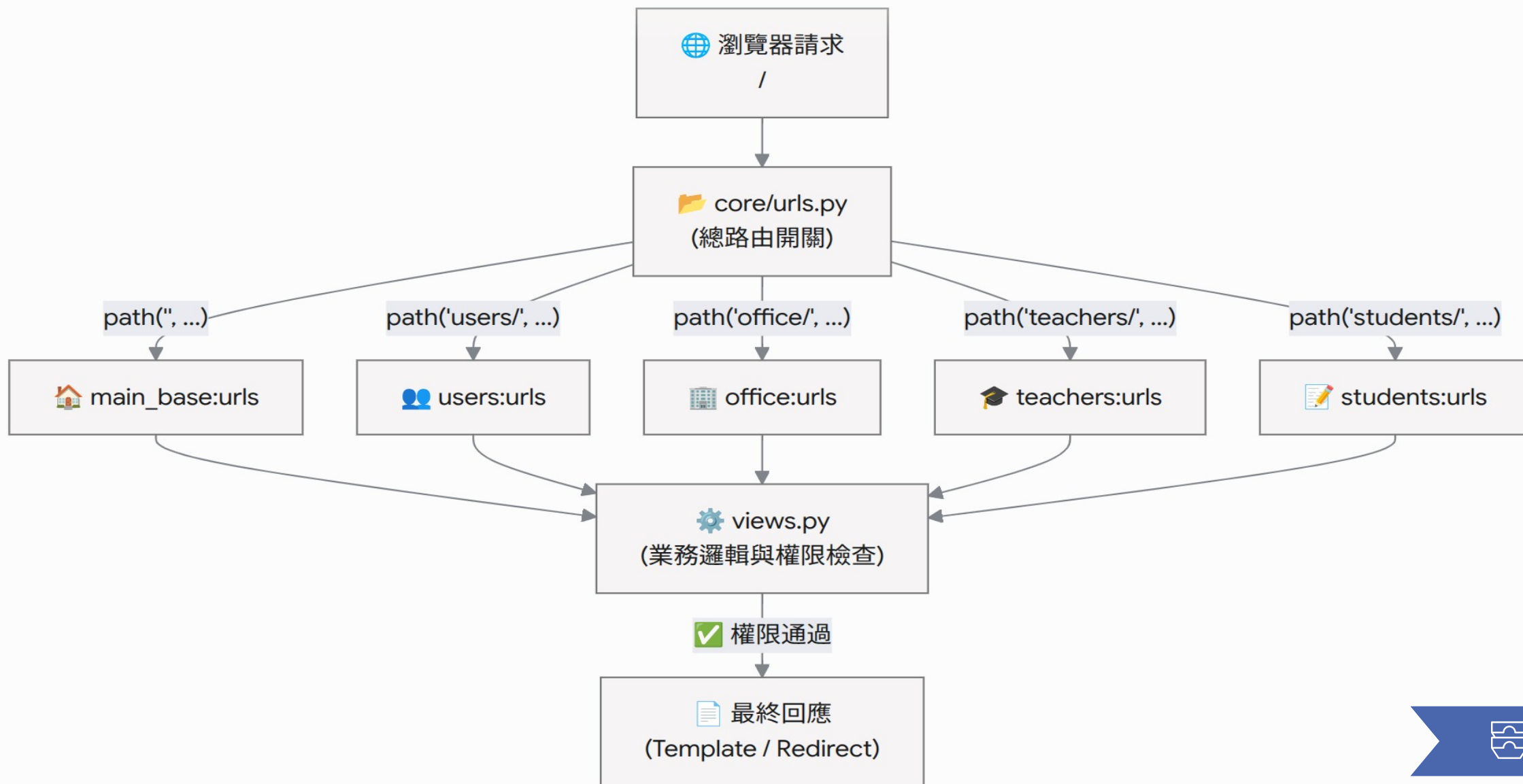
管理負擔當重：傳統人手操作繁瑣，缺乏 master-detail（主從一體化）流暢體驗

本專案的核心目標就是打造一個「高內聚、低耦合」、且具備一體化管理體驗的高效能平台





# Django 多角色設計





 2026 VERIFIED SECURE GATEWAY

## Welcome to SmartSchool

A highly secure, efficient, and responsive academic hub. Engineered precisely for modern administrators, faculty members, and students to seamlessly coordinate educational assets and streamline course operations.

### Data Line

PostgreSQL Isolation

### RBAC Control

Multi-Role Security

### UI Layer

Responsive Canvas



### Portal Gateway

Please authenticate your digital identity

 Sign In to Portal

 New Registration

OR



# SmartSchool 智慧學校網 手機版

 ACADEMIC AFFAIRS OFFICE

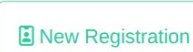


## Welcome to SmartSchool

A highly secure, efficient, and responsive academic hub.  
Engineered precisely for modern administrators, faculty members, and students to seamlessly coordinate educational assets and streamline course operations.

  
**Portal Gateway**  
Please authenticate your digital identity

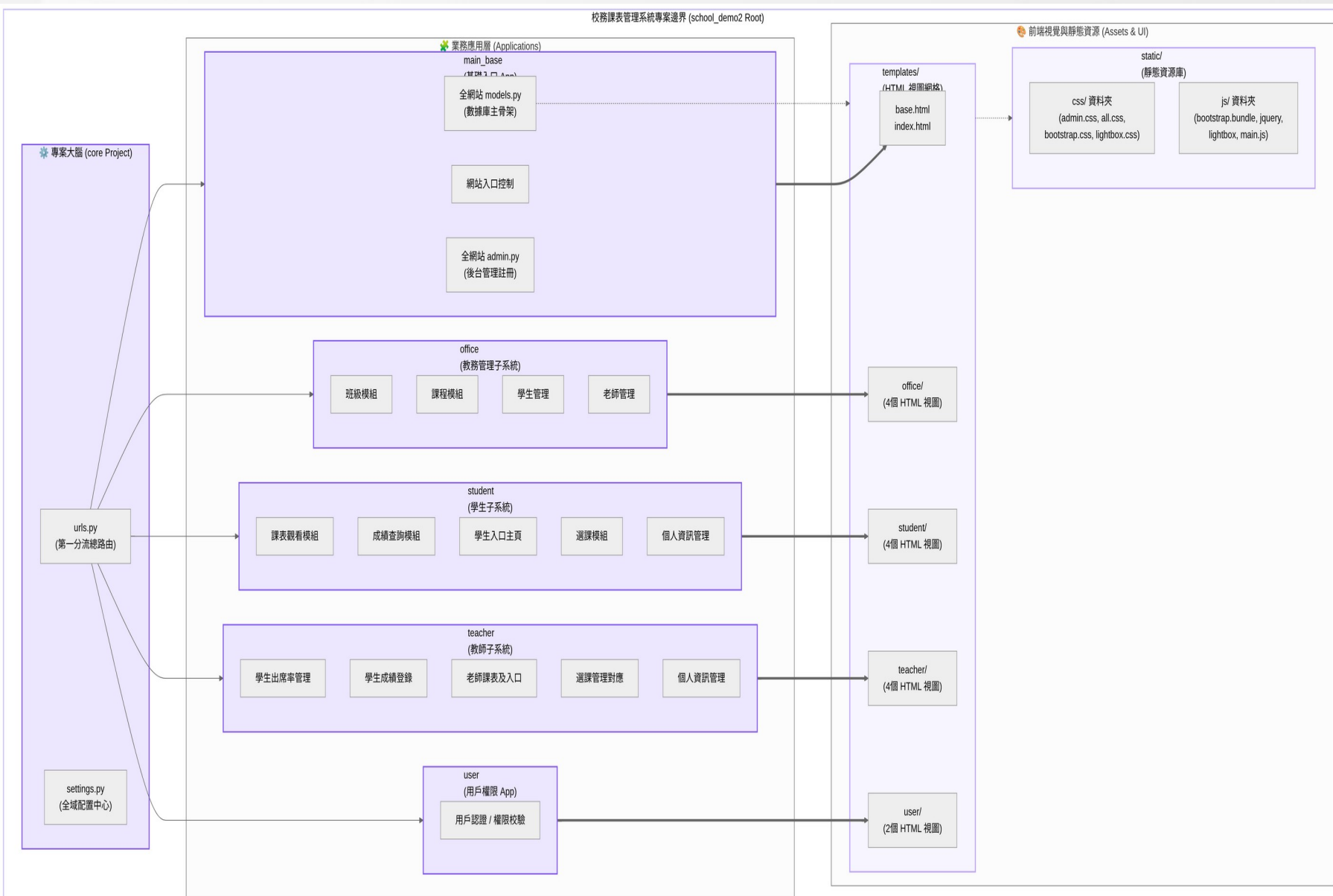




OR



# 整體系統結構及功能介紹



採用 Django 優秀設計模式：

MVT (Model-View-Template) 標準

業務邏輯完全解耦劃分為：

office、student、teacher、user 四大核心模塊

靜態資源引入：

css, js, Bootstrap 保障完美表現 RWD 效果

數據中心模組化：

main\_base 統一管控全局模型與核心後台註冊

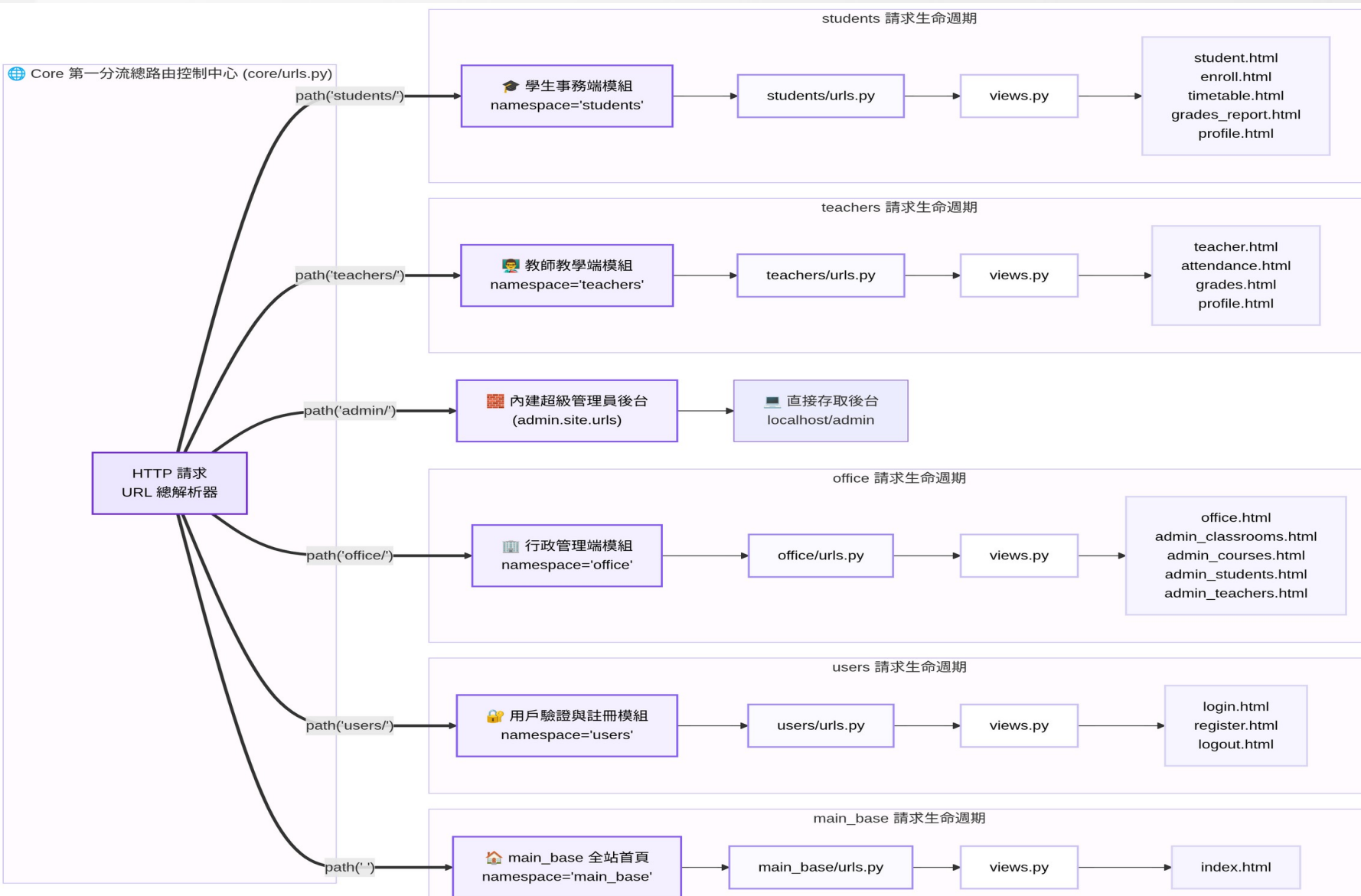
全站大腦 core 負責總調度，業務層則完全隔離

這樣做能確保未來任何一個子系統進行功能升級

時，其餘模組都能 100% 正常運作



# URL 路由分發與請求生命週期



中央總路由防禦：

核心 core/urls.py 僅負責第一層權限攔截與宏觀分發

命名空間安全機制：

全面導入 namespace 鎖定它們的網域例如 (students:profile)

同名解析優化：

導入 include() 將網址的控制權給各個獨立 App

從根本上根除多模組間「同名視圖 View」引發的解析衝突

Django 的 include 封裝，將路由控制權下放到各子系統。特別是 namespace 的設計，讓前端在進行反向解析時能精確唯一綁定，徹底杜絕了大型專案中常見的 URL 命名衝突





# 資料庫實體關係圖 (ERD) 與結構優化

系統內共包含 6 大自訂核心資料

一對多外鍵關聯：

Teacher ↔ SchoolClass (班導師制)

SchoolClass ↔ Student (班級歸屬)

多對多核心解耦：

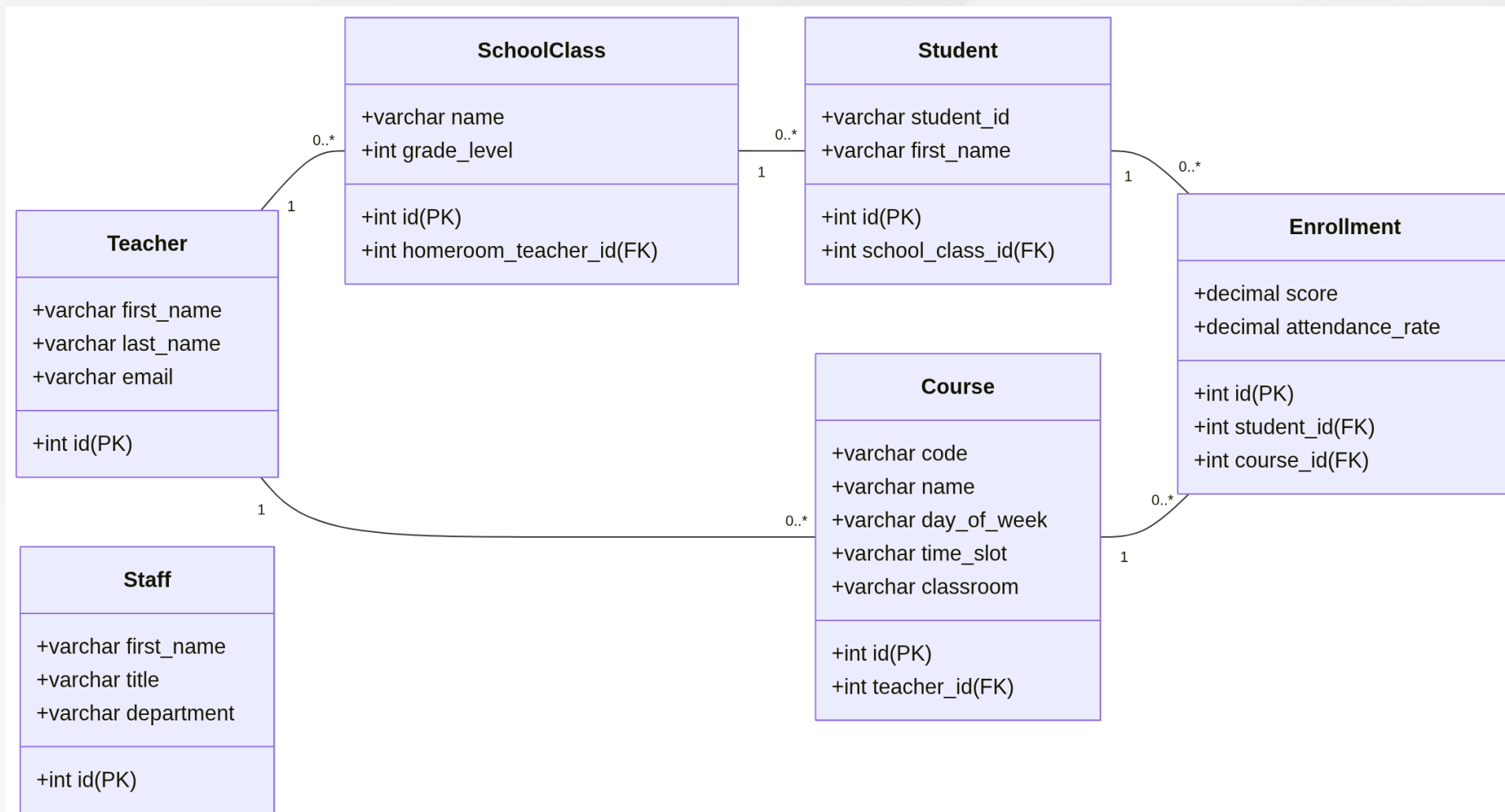
Student ↔ Course

選課與成績協調表：

Enrollment

行政管理人員獨立表：

Staff







# 核心實體創新： Enrollment 中間表的用途

關係屬性化：

在 Enrollment 橋樑表中開闢 score（分數） attendance\_rate（出席率）實體欄位

數據完美隔離：

避免了在學生表或課程表產生嚴重的資料冗餘與更新異常

核心的設計在於學生與課程的多對多關係，而是手動設計了 Enrollment 這張「協調橋樑表」

因為「選課」這個行為在現實中是帶有其他資料的——分數和出席率





# 基於 Django Admin 的教務一體化儀表板

前後端視圖完全解耦：

admin.py 負責後台安全裝潢， views.py 負責前台多角色視覺

利用 TabularInline 技術，將選課成績單無縫注入學生編輯頁

客製化了 Django 後台，教務管理員在「學生管理」頁面能直接看到一體化的 Excel 成績單

網格並現場修改，真正達成了前後台業務解耦與高效行政的工作流。





# 後臺的教務一體化儀表板



Start typing to filter...

AUTHENTICATION AND AUTHORIZATION

Groups + Add

Users + Add

MAIN\_BASE

Courses + Add

Enrollments + Add

School classs + Add

Staff Members + Add

Students + Add

Teachers + Add

## Select student to change

ADD STUDENT +

Action: ----- Run 0 of 14 selected

| <input type="checkbox"/> | STUDENT ID                   | FIRST NAME | LAST NAME | EMAIL             | SCHOOL CLASS | COURSES                                                                           |
|--------------------------|------------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">STU97137</a>     | dada       | feng      | da@gmail.com      | -            | -                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">STU14301</a>     | didi       | wong      | di@gmail.com      | -            | -                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">STU96785</a>     | Jacklin    | zhang     | jacklin@gmail.com | -            | Course: Academic English (EN-101)                                                 |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">STU-2026-010</a> | Ethan      | Ling      | ling@gmail.com    | Class 3C     | Course: Marketing Principles (BA-102), Course: Web Development (CS-202)           |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">STU-2026-009</a> | Hannah     | Huang     | huang@gmail.com   | Class 3B     | Course: Data Structures (CS-201), Course: Advanced Backend Architecture (CS-605)  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">STU-2026-008</a> | George     | Zhu       | zhu@school.com    | Class 3B     | Course: Introduction to Business (BA-101), Course: Java Programming (CS-101)      |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">STU-2026-007</a> | Fiona      | Mok       | mok@gmail.com     | Class 3A     | Course: Advanced Backend Architecture (CS-605), Course: Academic English (EN-101) |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">STU-2026-006</a> | Daisy      | Zhang     | daisy@school.edu  | Class 2A     | Course: Introduction to Business (BA-101), Course: Web Development (CS-202)       |





# 老師的教務一體化儀表板

## Teacher Portal Dashboard

Welcome back, Professor. Review your academic schedule, grades, and course metrics. [Settings](#)

★ Quick Tasks ▾

MY COURSES

4

Active this semester

TODAY'S ATTENDANCE

100.0%

⬆️ Performance Metrics

PENDING GRADING

0

⚠️ Awaiting Review

## Weekly Academic Schedule

Routine educational timetable configuration for the current semester

Semester Schedule List

| DAY OF WEEK | TIME SLOT / PERIOD     | COURSE DETAILS                              | CLASSROOM        |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Friday      | ⌚ Period 09:00 - 12:00 | Database Systems<br>Course Code: CS-102     | 📍 Lecture Hall B |
| Monday      | ⌚ Period 15:00 - 1800  | Marketing Principles<br>Course Code: BA-102 | 📍 Lecture Hall A |



歡迎大家批評指教

